



UNIVERSITAS INDONESIA

Pengembangan Blockchain dalam Tokenisasi Aset Properti Berbasis DAO

Laporan Akhir Proyek Kuliah Blockchain

Mata Kuliah Teknologi Blockchain

Kelompok 4

Christover Angelo Lasut (2306220343)

Matthew Immanuel Sitorus (2306221024)

Syahmi Hamdani (2306220532)

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

DEPOK, JAWA BARAT

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga proyek akhir mata kuliah Teknologi Blockchain ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai dokumentasi lengkap dari pengembangan sistem PropDAO, sebuah platform desentralisasi untuk tokenisasi aset properti (Real World Asset) yang dikelola melalui mekanisme Decentralized Autonomous Organization (DAO) di atas jaringan blockchain Ethereum.

Proyek ini merupakan hasil kerja kolaboratif dari seluruh anggota Kelompok 4 yang telah berkontribusi dalam perancangan arsitektur sistem, pengembangan smart contract, implementasi antarmuka pengguna (frontend), serta pengujian dan deployment pada jaringan testnet Sepolia.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari dosen pengampu serta pembaca untuk penyempurnaan proyek ini di masa mendatang.

Depok, Juni 2026

Kelompok 4

Abstrak

Tokenisasi Real World Asset (RWA) telah muncul sebagai mekanisme transformatif untuk memfraksionalisasi aset yang secara tradisional tidak likuid, seperti properti, menjadi token digital yang dapat diperdagangkan di jaringan blockchain publik. Namun, platform komersial yang ada saat ini masih memiliki kelemahan struktural mendasar: tata kelola dan keputusan manajemen aset tetap berada di bawah kendali operator terpusat, sehingga memunculkan kembali risiko counterparty dan asimetri informasi yang seharusnya dieliminasi oleh teknologi blockchain. Laporan ini mempresentasikan PropDAO, sebuah aplikasi terdesentralisasi (dApp) yang dibangun di atas blockchain Ethereum yang mengintegrasikan tokenisasi properti fraksional dengan sistem tata kelola Decentralized Autonomous Organization (DAO) secara sepenuhnya on-chain. Platform ini didukung oleh empat smart contract modular — PropertyToken, PropertyDAO, PropertyRegistry, dan DividendDistributor — yang dikembangkan menggunakan Solidity v0.8.28, framework Hardhat, dan library OpenZeppelin v5. Sistem ini telah berhasil di-deploy dan divalidasi pada testnet Ethereum Sepolia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa platform berhasil mengeliminasi ketergantungan pada perantara terpusat dalam cakupan teknis yang ditentukan, menyediakan infrastruktur yang transparan, dapat diaudit, dan dapat diakses oleh pengguna untuk investasi properti fraksional yang dikelola sepenuhnya oleh komunitas pemegang token.

Kata Kunci: Blockchain, DAO, Tokenisasi RWA, Ethereum, Smart Contract, Kepemilikan Fraksional, ERC-20, Solidity

Abstract

Real-world asset (RWA) tokenization has emerged as a transformative mechanism for fractionalizing traditionally illiquid assets such as real estate into tradeable digital tokens on public blockchain networks. However, existing commercial platforms suffer from a fundamental structural weakness: governance and asset management decisions remain under centralized operator control, reintroducing the counterparty risk and information asymmetry that blockchain technology was designed to eliminate. This report presents PropDAO, a decentralized application (dApp) built on the Ethereum blockchain that tightly integrates fractional real estate tokenization with a fully on-chain Decentralized Autonomous Organization (DAO) governance system. The platform is underpinned by four modular smart contracts — PropertyToken, PropertyDAO, PropertyRegistry, and DividendDistributor — developed in Solidity v0.8.28 using the Hardhat development framework and OpenZeppelin v5 contract libraries. The complete system was deployed and validated on the Ethereum Sepolia public testnet. Evaluation results confirm that the platform successfully eliminates dependence on centralized intermediaries within its technical scope, providing a transparent, auditable, and user-accessible infrastructure for fractional real estate investment governed entirely by its community of token holders.

Keywords: Blockchain, DAO, RWA Tokenization, Ethereum, Smart Contracts, Fractional Ownership, ERC-20, Solidity

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
Abstrak.....	2
Abstract.....	3
DAFTAR ISI.....	4
Daftar Gambar.....	6
Daftar Tabel.....	6
Daftar Singkatan dan Istilah.....	7
BAB 1: PENDAHULUAN.....	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Proyek.....	11
1.5. Manfaat Proyek.....	11
1.6. Ruang Lingkup.....	12
1.7. Metodologi Pengembangan.....	12
1.8. Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Definisi Blockchain.....	14
2.2 Smart Contract.....	14
2.3 Cryptocurrency dan Token.....	15
2.5 Penelitian Terkait.....	16
2.6 Konsep Teknologi Pendukung.....	17
BAB 3: ANALISIS MASALAH DAN KEBUTUHAN SISTEM.....	19
3.1 Analisis Permasalahan.....	19
3.2 Analisis Solusi Blockchain.....	19
BAB 4: DESAIN SOLUSI BLOCKCHAIN.....	21
4.1 Arsitektur Sistem.....	21
4.2 Desain Jaringan Blockchain.....	21
4.3 Activity Diagram.....	22
BAB 5: MANAJEMEN PROYEK.....	23
5.1. Struktur Tim.....	23
5.2. Jadwal Proyek.....	23
5.3 Manajemen Risiko.....	24
BAB 6: IMPLEMENTASI SISTEM.....	25
6.1. Lingkungan Pengembangan.....	25
6.2. Implementasi Smart Contract.....	26
6.3 Implementasi Frontend.....	28
6.4. Implementasi Wallet dan Web3.....	28

6.5. Implementasi IPFS.....	29
6.6. Deployment Blockchain.....	29
BAB 7: TESTING DAN EVALUASI.....	31
7.1 Skenario Pengujian.....	31
7.2 Functional Testing.....	31
7.3 Evaluasi Hasil.....	33
BAB 8: HASIL DAN TAMPILAN LUARAN SISTEM.....	34
8.1 Tampilan Landing Page.....	34
8.2 Tampilan Dashboard Investor.....	34
8.3 Tampilan Halaman Governance.....	35
8.4 Tampilan Halaman Admin.....	35
8.5 Analisis Kelebihan Sistem.....	35
8.6 Analisis Kekurangan Sistem.....	36
BAB 9: KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
9.1 Kesimpulan.....	37
9.2 Kontribusi Proyek.....	37
9.3 Saran Pengembangan.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN.....	42
Lampiran A. Source Code Penting.....	42
Lampiran B. Screenshot Sistem.....	42
Lampiran C. Screenshot Sistem.....	43
Lampiran D. Manual Penggunaan Sistem.....	44
Lampiran E. Link Github & Video.....	45

Daftar Gambar

No. Gambar	Judul Gambar
4.1	Arsitektur Sistem
4.2	Flowchart Interaksi Pengguna

Daftar Tabel

No. Tabel	Judul Tabel
2.1	Perbandingan Penelitian Terkait
3.1	Analisis SWOT
5.1	Struktur Tim
5.2	Jadwal Proyek
5.3	Risk Management
6.1	Detail Lingkungan Pengembangan
6.2	Address dari Deployment Contract di Sepolia Testnet
7.1	Functional Testing
7.2	Evaluasi Hasil Testing

Daftar Singkatan dan Istilah

Singkatan / Istilah	Penjelasan
RWA	Real World Asset — Aset dunia nyata
DAO	Decentralized Autonomous Organization — Organisasi otonom terdesentralisasi
dApp	Decentralized Application — Aplikasi terdesentralisasi
EVM	Ethereum Virtual Machine — Mesin virtual Ethereum
ERC-20	Standar token fungible pada Ethereum
IPFS	InterPlanetary File System — Sistem penyimpanan terdesentralisasi
CID	Content Identifier — Pengenal konten pada IPFS
ABI	Application Binary Interface — Antarmuka biner aplikasi untuk smart contract
RPC	Remote Procedure Call — Protokol komunikasi jarak jauh
ETH	Ether — Mata uang kripto native pada jaringan Ethereum
Gas	Satuan biaya komputasi pada jaringan Ethereum
Testnet	Jaringan uji coba blockchain
Mainnet	Jaringan utama blockchain dengan nilai ekonomi nyata

OZ	OpenZeppelin — Library smart contract yang teraudit
SPA	Single Page Application — Aplikasi web halaman tunggal
JWT	JSON Web Token — Token autentikasi berbasis JSON

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar properti global merupakan salah satu kelas aset terbesar dan paling bernilai di dunia. Namun, akses terhadap investasi properti tetap terbatas bagi sebagian besar masyarakat karena persyaratan modal yang tinggi, hambatan geografis, pasar sekunder yang tidak likuid, dan struktur manajemen yang tidak transparan [1]. Tokenisasi Real World Asset (RWA) telah muncul sebagai solusi transformatif: dengan merepresentasikan kepemilikan fraksional aset fisik sebagai token digital pada ledger blockchain publik, sebuah properti dapat dibagi menjadi ribuan bagian (share) yang dapat diperjualbelikan, dikelola, dan ditelusuri dengan transparansi dan programabilitas infrastruktur terdesentralisasi [2].

Meskipun tokenisasi RWA menjanjikan demokratisasi investasi properti, platform komersial yang ada saat ini — seperti RealT dan Landshare — masih mempertahankan struktur tata kelola terpusat. Keputusan manajemen properti, termasuk persetujuan pemeliharaan, pemilihan penyewa, kebijakan sewa, dan distribusi dividen, dilakukan secara sepihak oleh operator platform tanpa melibatkan investor [3]. Sentralisasi ini telah menyebabkan kasus-kasus financial mismanagement dan sengketa investor yang justru merupakan risiko yang seharusnya dieliminasi oleh teknologi blockchain.

Sistem manajemen properti konvensional bergantung pada perantara pihak ketiga (manajer aset, notaris, bank) yang meningkatkan biaya transaksi, memperlambat proses, dan menciptakan titik-titik kegagalan terpusat (single point of failure). Solusi digital berbasis blockchain memungkinkan otomatisasi proses melalui smart contract, pencatatan kepemilikan yang immutable, dan transparansi penuh bagi seluruh stakeholder [4], [5].

Teknologi blockchain dipilih karena kemampuannya untuk: (1) menyediakan ledger terdistribusi yang tidak dapat dimanipulasi, (2) mengeksekusi smart contract secara deterministik tanpa perantara [6], (3) memungkinkan tokenisasi aset melalui standar ERC-20 [7], dan (4) mendukung mekanisme tata kelola terdesentralisasi (DAO) yang memberdayakan komunitas investor untuk mengambil keputusan secara demokratis [8], [9].

1.2. Identifikasi Masalah

Terdapat risiko financial mismanagement dan kecurangan (fraud) pada platform tokenisasi aset properti yang dikelola secara terpusat oleh pihak ketiga. Pendekatan terpusat (centralized) dalam manajemen aset properti yang telah ditokenisasi, di mana keputusan kritis dibuat oleh satu entitas tanpa pengawasan atau persetujuan dari para investor pemegang token.

Kelemahan Sistem Saat Ini:

- Tidak ada mekanisme on-chain bagi investor untuk berpartisipasi dalam keputusan manajemen aset
- Distribusi dividen dilakukan secara manual oleh operator, menciptakan risiko penundaan atau penggelapan
- Dokumen legal dan metadata properti disimpan secara terpusat, rentan terhadap manipulasi
- Tidak ada transparansi dan auditabilitas yang dapat diverifikasi secara independen oleh investor

1.3. Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem blockchain yang mampu mentokenisasi aset properti menjadi token fraksional ERC-20 dengan aman dan transparan?
- Bagaimana mengimplementasikan mekanisme tata kelola DAO yang memungkinkan pemegang token melakukan voting on-chain untuk keputusan manajemen properti?
- Bagaimana mengotomatisasi distribusi dividen sewa secara proporsional dan trustless kepada seluruh pemegang token melalui smart contract?
- Bagaimana membangun antarmuka dApp yang memungkinkan pengguna tanpa keahlian teknis blockchain untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam tata kelola properti?

1.4. Tujuan Proyek

Tujuan Teknis:

- Merancang dan mengimplementasikan arsitektur empat smart contract modular (PropertyToken, PropertyDAO, PropertyRegistry, DividendDistributor) menggunakan Solidity dan OpenZeppelin
- Mengintegrasikan penyimpanan metadata terdesentralisasi menggunakan IPFS [10]

Tujuan Implementasi:

- Membangun antarmuka pengguna (frontend) berbasis React.js yang terintegrasi dengan wallet MetaMask
- Men-deploy seluruh smart contract pada testnet Ethereum Sepolia

Target Sistem:

- Platform fungsional yang memungkinkan tokenisasi properti, voting DAO, distribusi dividen otomatis, dan registrasi properti dengan dokumen IPFS

1.5. Manfaat Proyek

a. Akademik:

- Memberikan kontribusi berupa studi kasus implementasi integrasi tokenisasi RWA dengan tata kelola DAO yang masih jarang dieksplorasi dalam literatur akademis
- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai decentralized governance untuk aset fisik

b. Industri:

- Mendemonstrasikan kelayakan teknis platform investasi properti yang sepenuhnya terdesentralisasi
- Menyediakan arsitektur modular yang dapat diadaptasi untuk berbagai jenis aset dunia nyata

c. Sosial/Masyarakat:

- Membuka akses investasi properti bagi masyarakat dengan modal terbatas melalui fraksionalisasi
- Mengurangi risiko kecurangan dan financial mismanagement melalui transparansi blockchain

1.6. Ruang Lingkup

Batasan Teknologi:

- Implementasi dilakukan pada testnet Ethereum Sepolia (Chain ID: 11155111), bukan mainnet. Tidak ada transaksi dengan nilai cryptocurrency nyata
- Compiler Solidity versi 0.8.28 dengan EVM target Cancun

Batasan Pengguna:

- Antarmuka dApp dioptimalkan untuk penggunaan browser desktop saja
- Pengguna harus memiliki wallet MetaMask untuk berinteraksi dengan sistem
- Platform hanya mendukung satu jenis aset, yaitu properti (real estate)

Batasan Implementasi:

- Validitas hukum kepemilikan token terhadap properti fisik tidak tercakup dalam proyek ini
- Verifikasi aset dilakukan secara manual melalui peran administrator
- Mekanisme governance terbatas pada proposal berbasis teks dengan voting berbobot token
- Fitur lanjutan seperti vote delegation, reputation-based voting, atau multi-signature execution tidak termasuk dalam cakupan

1.7. Metodologi Pengembangan

Proyek ini mengadopsi metodologi pengembangan Agile dengan pendekatan iterasi berbasis sprint. Metodologi ini dipilih karena sifat proyek yang melibatkan integrasi multi-layer — infrastruktur blockchain, smart contract, dan antarmuka pengguna — sehingga pengujian

inkremental dan penyesuaian cepat sangat diperlukan [11]. Setiap sprint berdurasi satu hingga dua minggu dan menghasilkan deliverable yang dapat didemonstrasikan.

Tools yang digunakan:

- Blockchain: Ethereum (EVM), Solidity, Hardhat, OpenZeppelin
- Frontend: React.js (Vite), Ethers.js, TailwindCSS
- Wallet: MetaMask
- Storage: IPFS (Pinata Gateway)
- Package Manager: Node.js / npm

1.8. Sistematika Penulisan

- BAB 1 — Pendahuluan: Latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan.
- BAB 2 — Tinjauan Pustaka: Konsep dasar blockchain, smart contract, cryptocurrency dan token, platform blockchain, penelitian terkait, dan teknologi pendukung.
- BAB 3 — Analisis Masalah dan Kebutuhan Sistem: Analisis permasalahan, stakeholder, proses bisnis, kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
- BAB 4 — Desain Solusi Blockchain: Arsitektur sistem, desain smart contract, use case, activity, sequence diagram, dan desain antarmuka.
- BAB 5 — Manajemen Proyek: Struktur tim, jadwal proyek, manajemen risiko, dan estimasi biaya.
- BAB 6 — Implementasi Sistem: Implementasi smart contract, frontend, wallet, dan deployment.
- BAB 7 — Pengujian dan Evaluasi: Functional testing, smart contract testing, security evaluation, dan evaluasi hasil.
- BAB 8 — Hasil dan Tampilan Luaran Sistem: Tampilan sistem, demonstrasi alur, analisis kelebihan dan kekurangan.
- BAB 9 — Kesimpulan dan Saran: Kesimpulan, kontribusi proyek, dan saran pengembangan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Blockchain

Blockchain adalah teknologi distributed ledger yang menyimpan data dalam blok-blok yang saling terkait secara kriptografis [12]. Konsep dasar blockchain meliputi:

- Block: Unit penyimpanan data yang berisi kumpulan transaksi, timestamp, dan hash dari blok sebelumnya. Setiap blok terkunci secara kriptografis sehingga perubahan pada satu blok akan mempengaruhi seluruh rantai.
- Hash: Fungsi kriptografi satu arah (seperti Keccak-256 pada Ethereum) yang menghasilkan fingerprint unik untuk setiap data. Perubahan sekecil apapun pada data input akan menghasilkan hash yang berbeda total (Avalanche Effect) [13].
- Distributed Ledger: Salinan database yang identik disimpan pada setiap node dalam jaringan, sehingga tidak ada satu entitas yang mengendalikan seluruh data.
- Consensus: Mekanisme yang digunakan jaringan untuk menyetujui kevalidan transaksi dan urutan blok. Ethereum saat ini menggunakan Proof of Stake (PoS) di mana validator mempertaruhkan ETH untuk hak memvalidasi blok [13].

2.2 Smart Contract

Definisi

Smart contract adalah program komputer yang tersimpan di blockchain dan dieksekusi secara deterministik oleh mesin virtual jaringan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Nick Szabo [6] sebagai mekanisme untuk memformalisasi, memverifikasi, dan menegakkan syarat-syarat kontrak tanpa perantara terpercaya.

Cara Kerja

Pada Ethereum, smart contract ditulis dalam bahasa Solidity dan dikompilasi menjadi bytecode yang dijalankan oleh Ethereum Virtual Machine (EVM) [5]. Setiap eksekusi memerlukan biaya komputasi (gas) yang dibayar dalam ETH. Smart contract bersifat immutable — setelah di-deploy, kodenya tidak dapat diubah, memberikan jaminan bahwa logika bisnis akan berjalan persis seperti yang tertulis.

Contoh Implementasi

Dalam konteks proyek ini, smart contract digunakan untuk: (1) mencetak dan mengelola token kepemilikan fraksional, (2) mengelola proses voting DAO, (3) mendistribusikan dividen sewa secara otomatis, dan (4) meregistrasi metadata properti dengan tautan IPFS.

2.3 Cryptocurrency dan Token

ERC-20

ERC-20 [7] adalah standar token fungible pada Ethereum yang mendefinisikan fungsi-fungsi wajib seperti `transfer()`, `balanceOf()`, `totalSupply()`, dan `approve()`. Standar ini memungkinkan interoperabilitas antar token di seluruh ekosistem Ethereum, termasuk decentralized exchanges dan protokol DeFi [14].

Utility Token

Token utilitas memberikan akses kepada layanan atau fungsi tertentu dalam sebuah platform. Dalam konteks PropDAO, token PDAO berfungsi sebagai: (1) representasi kepemilikan fraksional properti, (2) instrumen voting dalam DAO, dan (3) dasar perhitungan distribusi dividen.

Governance Token

Governance token adalah jenis khusus utility token yang memberikan hak suara kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tata kelola protokol. PropDAO mengimplementasikan ini melalui ekstensi ERC20Votes dari OpenZeppelin [15], yang menyimpan checkpoint saldo voting pada setiap blok untuk mencegah manipulasi melalui flash loan [16].

2.4 Platform Blockchain yang Digunakan

Proyek ini dibangun di atas platform Ethereum karena beberapa alasan:

- Ekosistem Matang: Ethereum memiliki ekosistem pengembang terbesar, library smart contract yang paling teruji (OpenZeppelin), dan tooling paling lengkap (Hardhat,

Foundry, Remix) [5].

- EVM Compatibility: Kode yang ditulis untuk Ethereum dapat di-deploy dengan sedikit atau tanpa modifikasi ke jaringan Layer-2 seperti Arbitrum, Optimism, dan Polygon — memungkinkan skalabilitas di masa depan [17].
- Standar Governance: OpenZeppelin menyediakan implementasi Governor yang telah diaudit secara menyeluruh, mengurangi risiko kerentanan keamanan kustom [15].
- Testnet Publik: Sepolia Testnet menyediakan lingkungan uji coba yang mensimulasikan kondisi mainnet (waktu konfirmasi blok, biaya gas variabel) tanpa risiko finansial nyata.

2.5 Penelitian Terkait

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terkait

Penelitian	Teknologi	Kelebihan	Kekurangan
Aloshyna & Aleksandrov (2025) [1]	Tokenisasi RWA, Blockchain	Analisis komprehensif manfaat tokenisasi: fraksionalisasi, likuiditas, transparansi	Tidak membahas mekanisme governance; fokus pada analisis ekonomi tanpa implementasi
Proskurovska & Birch (2025) [2]	Blockchain, Financial Markets	Analisis kritis mengenai limitasi blockchain untuk aset fisik; pembahasan aspek hukum	Tidak menawarkan solusi teknis; bersifat analitis-deskriptif
Guo et al. (2025) [3]	xRWA, Cross-chain Protocol	Framework interoperabilitas cross-chain untuk RWA; desain teknis yang detail	Belum diimplementasikan pada aset properti nyata; kompleksitas tinggi

Rikken et al. (2019) [9]	DAO, Blockchain Governance	Identifikasi mendalam tantangan governance DAO: voter apathy, plutocracy	Tidak mengintegrasikan DAO dengan tokenisasi aset; bersifat teoritis
Chohan (2017) [8]	DAO, Ethereum	Analisis kegagalan "The DAO" 2016; identifikasi kerentanan governance	Fokus pada kegagalan historis tanpa solusi implementasi modern
Schär (2021) [14]	DeFi, Ethereum	Framework multi-layer untuk DeFi; analisis komposabilitas protokol	Tidak membahas RWA secara khusus; fokus pada aset digital native
PropDAO (Proyek Ini)	Ethereum, DAO, RWA, IPFS	Mengintegrasikan tokenisasi RWA dengan full DAO governance dan distribusi dividen otomatis	Prototype pada testnet; belum ada jembatan hukum

2.6 Konsep Teknologi Pendukung

Web3

Web3 merujuk pada generasi ketiga internet yang dibangun di atas teknologi blockchain, di mana pengguna berinteraksi langsung dengan smart contract tanpa perantara terpusat [18]. Dalam PropDAO, library Ethers.js v6 digunakan sebagai jembatan antara frontend React.js dan smart contract di blockchain Ethereum.

IPFS

InterPlanetary File System (IPFS) [10] adalah sistem penyimpanan terdesentralisasi yang menggunakan content addressing — setiap file diidentifikasi oleh hash kriptografis dari kontennya (CID). PropDAO menggunakan IPFS melalui Pinata Gateway untuk menyimpan dokumen legal properti, foto, dan laporan valuasi, sementara CID-nya dicatat on-chain di PropertyRegistry sebagai referensi immutable.

Wallet

MetaMask berfungsi sebagai wallet provider utama yang mengelola kunci privat pengguna dan menandatangani transaksi. Integrasi menggunakan EIP-1193 Provider API memungkinkan dApp untuk meminta koneksi wallet, membaca alamat pengguna, dan meminta tanda tangan kriptografis untuk setiap operasi write tanpa pernah memiliki akses ke kunci privat pengguna.

BAB 3: ANALISIS MASALAH DAN KEBUTUHAN SISTEM

3.1 Analisis Permasalahan

Tabel 3.1. Analisis SWOT

	Positif	Negatif
Internal	Strengths: Full DAO governance on-chain; Distribusi dividen otomatis; Open-source & auditable; Modular architecture	Weaknesses: Prototype pada testnet; Tidak ada jembatan hukum; Bergantung pada MetaMask; Gas fee tinggi pada L1
Eksternal	Opportunities: Pertumbuhan pasar RWA tokenization; Adopsi Web3 meningkat; Layer-2 scaling mereduksi biaya; Account abstraction (ERC-4337)	Threats: Regulasi yang berubah; Volatilitas crypto; Kompetitor dengan basis pengguna besar; Serangan pada smart contract

3.2 Analisis Solusi Blockchain

Mengapa blockchain cocok:

- Tokenisasi memungkinkan fraksionalisasi kepemilikan tanpa batas minimum tinggi
- Smart contract mengotomatisasi distribusi dividen tanpa perantara
- DAO governance memberikan hak voting on-chain kepada setiap pemegang token
- Distributed ledger memastikan setiap transaksi tercatat secara permanen dan transparan

Bagian yang didesentralisasi:

- Kepemilikan token (ERC-20 on-chain)

- Voting governance (DAO on-chain)
- Distribusi dividen (smart contract otomatis)
- Penyimpanan dokumen (IPFS)

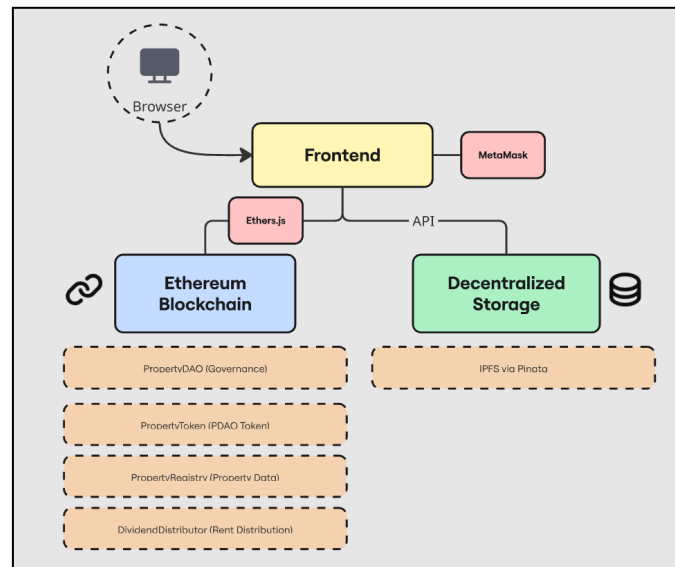
Bagian yang tetap sentralistik:

- Registrasi properti awal (dilakukan oleh admin/owner)
- Verifikasi aset fisik (dilakukan secara manual)
- Frontend hosting (server web terpusat)

BAB 4: DESAIN SOLUSI BLOCKCHAIN

4.1 Arsitektur Sistem

Gambar 4.1 Arsitektur Sistem

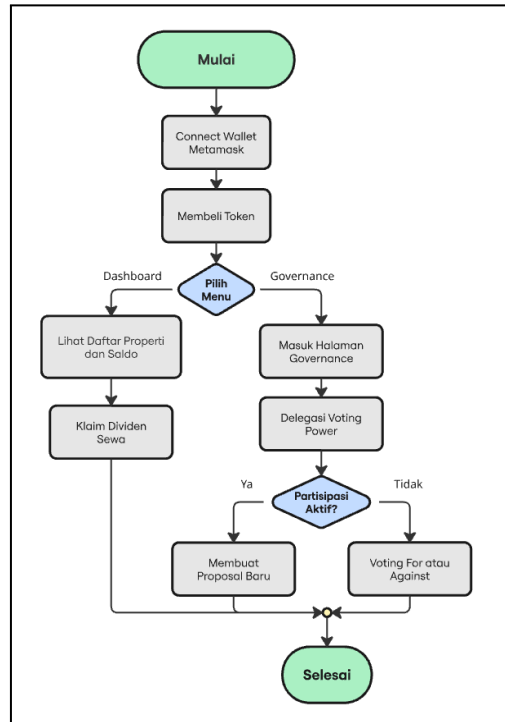


4.2 Desain Jaringan Blockchain

- Node: Alchemy RPC node sebagai endpoint untuk membaca dan menulis data ke Sepolia testnet
- Validator: Jaringan validator Sepolia yang dioperasikan oleh Ethereum Foundation dan mitra
- Consensus Mechanism: Proof of Stake (PoS) — validator mempertaruhkan ETH untuk hak memvalidasi blok, memberikan finalitas yang lebih cepat dan efisiensi energi dibandingkan Proof of Work [13]

4.3 Activity Diagram

Gambar 4.2 Flowchart Interaksi Pengguna



BAB 5: MANAJEMEN PROYEK

5.1. Struktur Tim

Tabel 5.1 Struktur Tim

Nama	NPM	Peran	Tanggung Jawab
Christover Angelo Lasut	2306220343	Smart Contract Developer	Desain dan implementasi smart contract Solidity; Pengujian unit; Deployment ke testnet
Matthew Immanuel Sitorus	2306221024	Frontend Developer	Implementasi UI React.js; Integrasi Web3/Ethers.js; Desain UX
Syahmi Hamdani	2306220532	Full-Stack & Project Lead	Koordinasi proyek; Integrasi IPFS; Pengujian end-to-end; Dokumentasi

5.2. Jadwal Proyek

Tabel 5.2 Jadwal Proyek

Sprint	Duration	Key Deliverables
Sprint 1	2 weeks	Smart contract architecture design, Truffle & Ganache setup, deployment of base contracts
Sprint 2	2 weeks	Implementation of DAO voting and dividend distributor contracts, unit testing

Sprint 3	2 weeks	React frontend development, Web3.js and MetaMask integration
Sprint 4	1 week	End-to-end testing, initial security audit, final documentation

5.3 Manajemen Risiko

Tabel 5.3 Risk Management

Risk	Likelihood	Impact	Mitigation Strategy
Smart contract bug or exploit	Medium	High	Comprehensive unit testing; OpenZeppelin audited libraries; manual code review
Voter apathy (quorum not reached)	High	Medium	Configurable quorum threshold; token delegation reminder in UI
Frontend-blockchain integration delays	Medium	Medium	Mock ABI during early sprints; parallel iterative development
Regulatory changes to digital assets	Low	High	Modular contract design; governance logic separable from token contract

BAB 6: IMPLEMENTASI SISTEM

6.1. Lingkungan Pengembangan

Tabel 6.1 Detail Lingkungan Pengembangan

Komponen	Teknologi	Versi
Operating System	Windows	—
IDE	Visual Studio Code	—
Smart Contract Language	Solidity	0.8.28
Framework Blockchain	Hardhat	2.28.6
Contract Library	OpenZeppelin Contracts	5.6.1
EVM Target	Cancun	—
Frontend Framework	React.js (Vite)	19.2.4
Web3 Library	Ethers.js	6.16.0
CSS Framework	TailwindCSS	4.2.2
Routing	React Router DOM	7.13.2
Icons	Lucide React	1.7.0
Wallet	MetaMask	Browser Extension
IPFS Gateway	Pinata	Cloud API

Package Manager	Node.js / npm	—
-----------------	---------------	---

6.2. Implementasi Smart Contract

PropertyToken.sol — Token Kepemilikan Fraksional

Kontrak ini mencetak 1.000.000 token PDAO ke deployer saat deployment. Ekstensi ERC20Votes menyimpan checkpoint saldo voting pada setiap blok, memungkinkan PropertyDAO membaca voting power historis.

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.28;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
import "@openzeppelin/contracts/access/Ownable.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Permit.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/extensions/ERC20Votes.sol";

contract PropertyToken is ERC20, Ownable, ERC20Permit, ERC20Votes {
    uint256 public constant MAX_SUPPLY = 1000000 * 10**18;

    constructor()
        ERC20("RWA PropDAO Token", "PDAO")
        ERC20Permit("RWA PropDAO Token")
        Ownable(msg.sender)
    {
        _mint(msg.sender, MAX_SUPPLY);
    }

    function _update(address from, address to, uint256 value)
        internal override(ERC20, ERC20Votes)
    {
        super._update(from, to, value);
    }
}
```

DividendDistributor.sol — Distribusi Dividen Otomatis

Menggunakan pola pull-over-push — saat sewa dibayar, accumulator global diperbarui; saat

investor klaim, dividen proporsional dihitung dan ditransfer. Pola ini gas-efficient dan menghindari iterasi seluruh pemegang token [19].

```
// Fungsi utama: Menerima sewa ETH
function payRent() external payable {
    require(msg.value > 0, "Rent must be greater than 0");
    uint256 supply = propertyToken.totalSupply();
    require(supply > 0, "No tokens minted");
    dividendPerTokenStored += (msg.value * 1e18) / supply;
    totalDividends += msg.value;
}

// Fungsi utama: Klaim dividen
function claimDividend() external updateReward(msg.sender) {
    uint256 reward = rewards[msg.sender];
    if (reward > 0) {
        rewards[msg.sender] = 0;
        payable(msg.sender).transfer(reward);
    }
}

// Modifier: Update reward sebelum klaim
modifier updateReward(address account) {
    if (account != address(0)) {
        rewards[account] = earned(account);
        userDividendPerTokenPaid[account] = dividendPerTokenStored;
    }
    _;
}
```

PropertyRegistry.sol — Registrasi dan Pengelolaan Properti

Hanya owner yang dapat mendaftarkan properti. IPFS CID disimpan on-chain sebagai string, memastikan referensi ke dokumen legal bersifat immutable [10].

```
function registerProperty(
    string memory _location,
    string memory _valuation,
    string memory _documentCID
) external onlyOwner {
    properties[nextPropertyId] = Property({
        location: _location,
        valuation: _valuation,
        legalDocumentCID: _documentCID,
```

```

    isRegistered: true
  });
  emit PropertyRegistered(nextPropertyId, _location, _valuation);
  nextPropertyId++;
}

```

6.3 Implementasi Frontend

Frontend diimplementasikan sebagai SPA menggunakan React.js dengan 3 halaman utama:

- Dashboard.jsx — Menampilkan saldo token, voting power, persentase kepemilikan fraksional, dan dividen yang dapat diklaim
- Governance.jsx — Form pembuatan proposal, daftar proposal dengan status dan progress voting, tombol vote dan execute
- Admin.jsx — Panel registrasi properti dengan upload IPFS, manajemen properti, transfer token, dan pembayaran sewa

6.4 Implementasi Wallet dan Web3

Integrasi Web3 diimplementasikan melalui React Context (Web3Context.jsx):

```

const connectWallet = async () => {
  if (window.ethereum) {
    const _provider = new ethers.BrowserProvider(window.ethereum);
    const accounts = await _provider.send("eth_requestAccounts", []);
    const _signer = await _provider.getSigner();
    setProvider(_provider);
    setSigner(_signer);
    setAccount(accounts[0]);
  } else {
    alert("Please install MetaMask!");
  }
};

```

Context ini menyediakan account, provider, signer, connectWallet, dan disconnectWallet ke seluruh komponen melalui useWeb3() hook. ABI kontrak didefinisikan dalam abis.js menggunakan format Ethers.js human-readable:

```
export const PropertyTokenABI = [
  "function balanceOf(address account) view returns (uint256)",
  "function totalSupply() view returns (uint256)",
  "function transfer(address to, uint256 value) returns (bool)",
  "function delegate(address delegatee)",
  "function getVotes(address account) view returns (uint256)",
  // ...
];
```

6.5. Implementasi IPFS

Upload file ke IPFS dilakukan melalui Pinata REST API (pinata.js):

```
export async function uploadToIPFS(file, name = "") {
  const formData = new FormData();
  formData.append("file", file);
  if (name) {
    formData.append("pinataMetadata", JSON.stringify({ name }));
  }
  const res = await fetch("https://api.pinata.cloud/pinning/pinFileToIPFS", {
    method: "POST",
    headers: { Authorization: `Bearer ${PINATA_JWT}` },
    body: formData,
  });
  const data = await res.json();
  return { cid: data.IpfsHash, url: `${PINATA_GATEWAY}/${data.IpfsHash}` };
}
```

6.6. Deployment Blockchain

Deployment dilakukan menggunakan script Hardhat (scripts/deploy.js):

```
async function main() {
  const [deployer] = await hre.ethers.getSigners();
  // 1. Deploy PropertyToken
  const PropertyToken = await hre.ethers.getContractFactory("PropertyToken");
  const token = await PropertyToken.deploy();
  await token.waitForDeployment();
}
```

```
// 2. Deploy PropertyDAO (depends on token address)
const PropertyDAO = await hre.ethers.getContractFactory("PropertyDAO");
const dao = await PropertyDAO.deploy(await token.getAddress());
await dao.waitForDeployment();

// 3. Deploy PropertyRegistry
const PropertyRegistry = await hre.ethers.getContractFactory("PropertyRegistry");
const registry = await PropertyRegistry.deploy();
await registry.waitForDeployment();

// 4. Deploy DividendDistributor (depends on token address)
const DividendDistributor = await hre.ethers.getContractFactory("DividendDistributor");
const distributor = await DividendDistributor.deploy(await token.getAddress());
await distributor.waitForDeployment();

// Write addresses to frontend config.json
// ...
}
```

Tabel 6.2 Address Deployment Contract ke Sepolia Testnet

Contract Name	Sepolia Testnet Address	Deployment Transaction Hash
PropertyToken	0xFE16C37e4DD376F e2A31ff67E1366c0057 CfC91	0x46b5801df13c761641d1e8a7062a e9f20e2c256794e9e3539dc1c98ad7 05614e
PropertyDAO	0xf4B17ded5afc9e119b 026b78dfFb2541EdD3d E92	0x4966ed2f2d0e0ac9a0368f7ec455 270e2547e735e4977f95125bfc6773 3876de
PropertyRegistry	0x3B9C020D70711227 E5369E3Ed55Aa9F8a6a fBc6E	0x7c1dbe5a9736c59425a728657de6 de8b9afb438b019df7ce3a61cc07a07 8114c
DividendDistributor	<u>0x534f47A7451449819</u> <u>6DD372c55d4b95E852f</u> <u>b9fF</u>	<u>0x240ba5e1400f5ba6d41d2e585545</u> <u>bedcb47b28d2cf35308df3407cca9b</u> <u>7a8b0c</u>

BAB 7: TESTING DAN EVALUASI

7.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan dalam dua tahap:

- Unit Testing (Lokal): Setiap smart contract diuji secara terisolasi menggunakan Chai assertion library pada Hardhat local network
- Integration Testing (Sepolia): Pengujian interaksi antar kontrak dan dengan frontend pada testnet publik

7.2 Functional Testing

Tabel 7.1 Functional Testing

Fitur	Skenario	Expected Result	Hasil
Connect Wallet	User klik "Connect Wallet" tanpa MetaMask	Alert "Please install MetaMask!"	Pass
Connect Wallet	User klik "Connect Wallet" dengan MetaMask	Wallet terhubung, alamat ditampilkan	Pass
Lihat Saldo	User melihat Dashboard setelah connect	Saldo PDAO dan voting power ditampilkan	Pass
Transfer Token	User transfer token ke alamat valid	Token berpindah, saldo terupdate	Pass
Delegasi Voting	User delegate ke diri sendiri	Voting power = token balance	Pass

Buat Proposal	User dengan token membuat proposal	Proposal terdaftar, event emitted	Pass
Voting	User vote "For" pada proposal aktif	Vote tercatat, progress bar terupdate	Pass
Double Voting	User mencoba vote dua kali pada proposal yang sama	Transaksi revert	Pass
Klaim Dividen	User klaim setelah ada pembayaran sewa	ETH ditransfer ke wallet	Pass
Klaim Dividen	User klaim saat dividen = 0	Tidak ada transfer (gas saja)	Pass
Daftar Properti	Admin mendaftarkan properti dengan IPFS	Properti tercatat, event emitted	Pass
Daftar Properti	Non-admin mencoba mendaftarkan properti	Transaksi revert (onlyOwner)	Pass
Hapus Properti	Admin menghapus properti terdaftar	isRegistered = false, event emitted	Pass
Bayar Sewa	Sewa 0 ETH dibayarkan	Transaksi revert	Pass
Bayar Sewa	Sewa > 0 ETH dibayarkan	dividendPerTokenStored terupdate	Pass

7.3 Evaluasi Hasil

Tabel 7.2 Evaluasi Hasil Testing

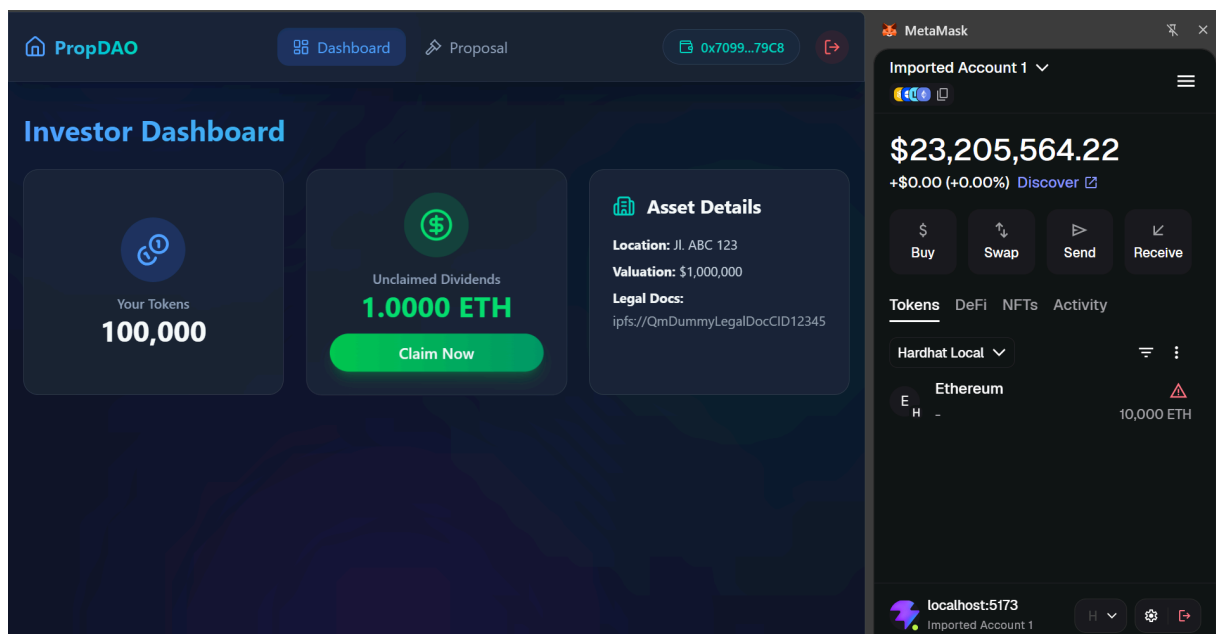
Aspek	Sistem Konvensional	PropDAO
Kepemilikan	Sertifikat fisik/digital dari notaris	Token ERC-20 on-chain, dapat ditelusuri di block explorer
Manajemen Aset	Keputusan oleh manajer aset/pemilik tunggal	Voting DAO oleh seluruh pemegang token
Distribusi Dividen	Manual oleh operator; risiko penundaan/penggelapan	Otomatis via smart contract; proporsional dan trustless
Transparansi	Laporan berkala dari operator (bisa dimanipulasi)	Seluruh transaksi publik dan immutable on-chain
Likuiditas	Rendah; butuh negosiasi penjualan properti utuh	Token dapat ditransfer/diperdagangkan kapan saja
Minimum Investasi	Tinggi (harga properti penuh)	Rendah (fraksional, beli per token)
Biaya Transaksi	Tinggi (notaris, agen, pajak)	Gas fee blockchain (rendah pada L2)
Waktu Penyelesaian	Berminggu-bulan	Detik-menit (on-chain)

BAB 8: HASIL DAN TAMPILAN LUARAN SISTEM

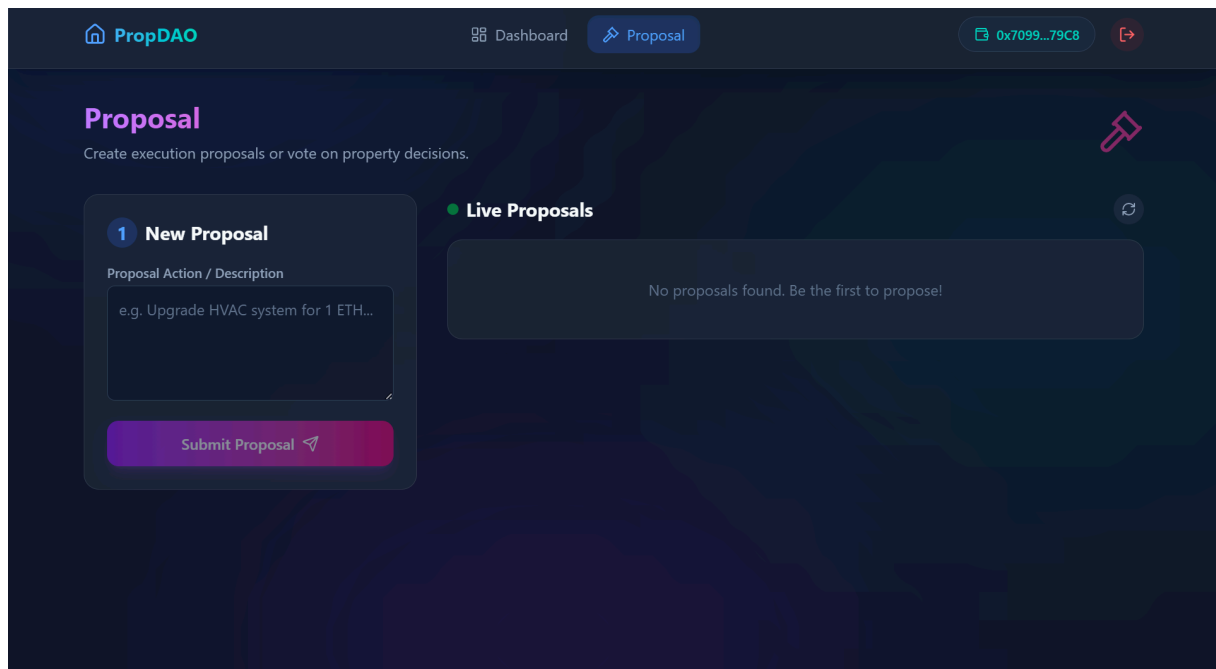
8.1 Tampilan Landing Page



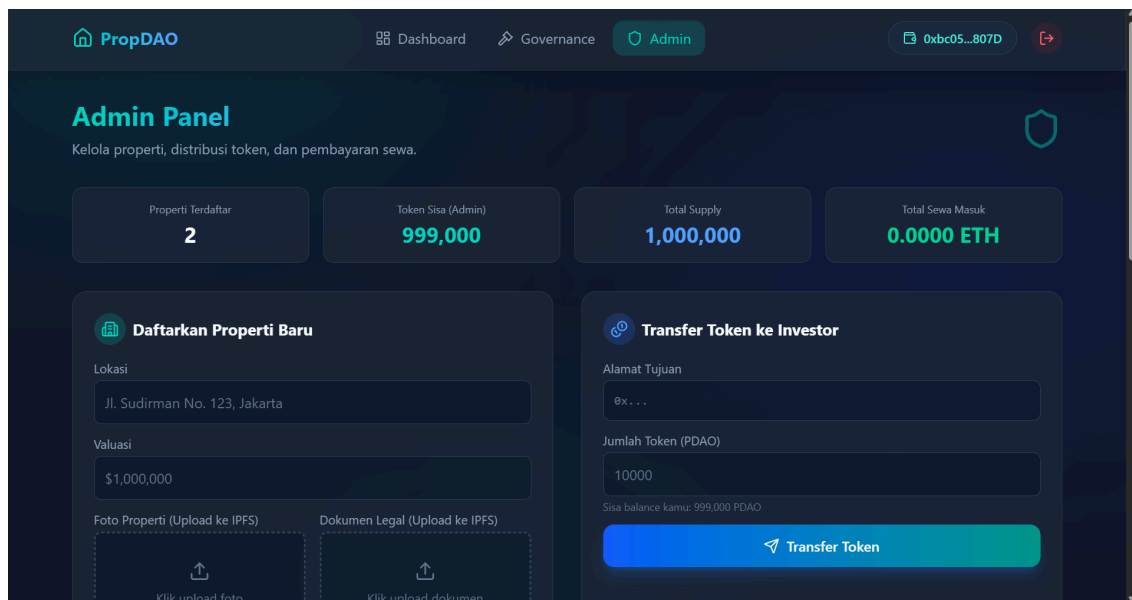
8.2 Tampilan Dashboard Investor



8.3 Tampilan Halaman Governance



8.4 Tampilan Halaman Admin



8.5 Analisis Kelebihan Sistem

- Full DAO Governance: Satu-satunya platform di kelasnya yang menempatkan semua keputusan manajemen aset material secara on-chain di bawah governance komunitas

- Distribusi Dividen Trustless: Pola pull-payment menjamin distribusi proporsional tanpa perantara atau risiko penggelapan
- Auditabilitas Penuh: Seluruh source code open-source dan transaksi dapat diverifikasi secara independen di block explorer
- Modularitas: Arsitektur empat kontrak independen memungkinkan upgrade atau penggantian komponen tanpa mempengaruhi seluruh sistem
- Aksesibilitas: Antarmuka yang intuitif memungkinkan pengguna tanpa keahlian teknis untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam governance

8.6 Analisis Kekurangan Sistem

- Gas Fee pada L1: Biaya gas pada Ethereum mainnet dapat menjadi penghalang bagi investor kecil (castVote ~0.45, claimDividend 0.27 pada gas price moderat)
- Tidak Ada Jembatan Hukum: Platform tidak menyediakan ikatan hukum antara token digital dan sertifikat kepemilikan fisik
- Ketergantungan MetaMask: Pengguna harus memiliki MetaMask dan memahami manajemen kunci kriptografi
- Voter Apathy: Quorum hanya reliabel tercapai saat deployer (dengan alokasi token besar) berpartisipasi
- Valuasi Statis: Nilai properti di PropertyRegistry dimasukkan manual dan tidak terupdate secara dinamis

BAB 9: KESIMPULAN DAN SARAN

9.1 Kesimpulan

Proyek ini berhasil merancang dan mengimplementasikan PropDAO, sebuah platform tokenisasi aset properti terdesentralisasi yang dikelola sepenuhnya melalui mekanisme DAO on-chain pada blockchain Ethereum. Arsitektur empat smart contract modular — PropertyToken (ERC-20 dengan governance vote tracking), PropertyDAO (OpenZeppelin Governor dengan quorum-based voting), DividendDistributor (distribusi dividen otomatis pull-payment), dan PropertyRegistry (metadata aset dengan IPFS) — telah berhasil mengeliminasi ketergantungan pada perantara terpusat dalam cakupan teknis yang ditentukan.

Platform telah di-deploy dan divalidasi pada Ethereum Sepolia testnet dengan seluruh transaksi deployment terverifikasi secara publik. Evaluasi fitur mengkonfirmasi bahwa seluruh tujuan proyek tercapai: tokenisasi fraksional, governance transparan, distribusi dividen trustless, dan autentikasi berbasis wallet. Analisis kompetitif menunjukkan diferensiasi yang jelas dari platform yang ada di pasar, khususnya dalam kelengkapan governance on-chain.

9.2 Kontribusi Proyek

- Kontribusi Teknis: Implementasi arsitektur smart contract yang mengintegrasikan tokenisasi RWA dengan DAO governance — kombinasi yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam literatur atau platform komersial yang ada
- Kontribusi Akademis: Studi kasus implementasi yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang decentralized governance untuk aset fisik
- Kontribusi Praktis: Prototype fungsional yang mendemonstrasikan kelayakan teknis platform investasi properti yang sepenuhnya terdesentralisasi

9.3 Saran Pengembangan

Untuk mengatasi biaya gas tinggi pada Ethereum L1, versi mendatang sebaiknya ditargetkan pada solusi Layer-2 seperti Arbitrum atau Optimism [17], yang menawarkan kompatibilitas EVM dengan pengurangan biaya transaksi 10–100×. Integrasi protokol cross-chain mengikuti

framework xRWA [3] akan memungkinkan investor dari berbagai ekosistem blockchain.

Integrasi Oracle

Membangun koneksi dengan jaringan oracle terdesentralisasi seperti Chainlink [22] untuk memasukkan data hukum, regulasi, dan valuasi dunia nyata ke dalam smart contract secara dinamis.

Account Abstraction (ERC-4337)

Implementasi account abstraction [23] untuk memungkinkan onboarding berbasis email, sponsorship gas fee via Paymasters, dan social recovery — meningkatkan aksesibilitas secara dramatis bagi investor non-teknis.

Advanced Governance: Quadratic Voting

Transisi dari voting berbobot token sederhana ke Quadratic Voting [24] atau Liquid Democracy [25] untuk memitigasi risiko plutokrasi dan mendorong partisipasi voter yang lebih tinggi.

Cross-chain dan Interoperabilitas

Integrasi framework xRWA [3] untuk mendukung representasi token properti di berbagai jaringan blockchain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Alosyna and A. Aleksandrov, "Tokenization of real-world assets (RWA): A bridge between traditional finance and blockchain," *Baltic Journal of Legal and Social Sciences*, vol. 2025, no. 1 Special issue, pp. 41–49, 2025, doi: 10.30525/2592-8813-2025-spec-4.
- [2] A. Proskurovska and K. Birch, "Tokenization of everything? Exploring the limits of blockchain technologies in the governance of financial markets and assets," *Finance and Society*, pp. 1–21, 2025, doi: 10.1017/fas.2025.10026.
- [3] Y. Guo, H. Zhu, M. Xu, X. Cheng, and B. Xiao, "xRWA: A cross-chain framework for interoperability of real-world assets," *arXiv preprint arXiv:2509.12957v3*, 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2509.12957>
- [4] S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," 2008. [Online]. Available: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [5] A. M. Antonopoulos and G. Wood, *Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2018.
- [6] N. Szabo, "Formalizing and securing relationships on public networks," *First Monday*, vol. 2, no. 9, Sep. 1997, doi: 10.5210/fm.v2i9.548.
- [7] F. Vogelsteller and V. Buterin, "EIP-20: Token Standard," *Ethereum Improvement Proposals*, Nov. 2015. [Online]. Available: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-20>
- [8] U. W. Chohan, "The decentralized autonomous organization and governance issues," *Discussion Paper Series: Notes on the 21st Century*, SSRN, Dec. 2017, doi: 10.2139/ssrn.3082055.
- [9] O. Rikken, M. Janssen, and Z. Kwee, "Governance challenges of blockchain and decentralized autonomous organizations," *Digital Policy, Regulation and Governance*, vol. 21, no. 4, pp. 397–417, 2019, doi: 10.3233/IP-190154.
- [10] J. Benet, "IPFS - Content addressed, versioned, P2P file system," *arXiv preprint arXiv:1407.3561*, 2014. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1407.3561>

- [11] K. Beck et al., "Manifesto for agile software development," 2001. [Online]. Available: <https://agilemanifesto.org/>
- [12] V. Buterin, "A next-generation smart contract and decentralized application platform," Ethereum.org, 2014. [Online]. Available: <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- [13] G. Wood, "Ethereum: A secure decentralised generalised transaction ledger," Ethereum Project Yellow Paper, 2014. [Online]. Available: <https://ethereum.github.io/yellowpaper/paper.pdf>
- [14] F. Schär, "Decentralized finance: On blockchain- and smart contract-based financial markets," Federal Reserve Bank of St. Louis Review, vol. 103, no. 2, pp. 153–174, Second Quarter 2021, doi: 10.20955/r.103.153-74.
- [15] OpenZeppelin, "OpenZeppelin Contracts v5.x Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/>
- [16] OpenZeppelin, "ERC20Votes," OpenZeppelin Contracts Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/api/token/erc20#ERC20Votes>
- [17] J. Poon and V. Buterin, "Plasma: Scalable autonomous smart contracts," 2017. [Online]. Available: <https://plasma.io/plasma.pdf>
- [18] A. Murray, D. Kim, and J. Combs, "The promise of a decentralized internet: What is Web3 and how can firms prepare?" Business Horizons, vol. 66, no. 2, pp. 191–202, Mar.–Apr. 2023, doi: 10.1016/j.bushor.2022.06.002.
- [19] M. Wöhrer and U. Zdun, "Smart contracts: Security patterns in the Ethereum ecosystem and Solidity," in Proc. 2018 IEEE 1st Int. Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering (IWBOSE), 2018, pp. 2–8, doi: 10.1109/IWBOSE.2018.8327565.
- [20] N. Atzei, M. Bartoletti, and T. Cimoli, "A survey of attacks on Ethereum smart contracts (SoK)," in Proc. 6th Int. Conf. Principles of Security and Trust (POST), LNCS, vol. 10204, Springer, 2017, pp. 164–186, doi: 10.1007/978-3-662-54455-6_8.
- [21] Ethereum Foundation, "Solidity v0.8.0 breaking changes — checked arithmetic,"

Solidity Documentation, 2020. [Online]. Available:
<https://docs.soliditylang.org/en/v0.8.0/080-breaking-changes.html>

[22] S. Ellis, A. Juels, and S. Nazarov, "ChainLink: A decentralized oracle network," Chainlink Whitepaper, 2017. [Online]. Available: <https://chain.link/whitepaper>

[23] V. Buterin et al., "EIP-4337: Account abstraction using alt mempool," Ethereum Improvement Proposals, Sep. 2021. [Online]. Available:
<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-4337>

[24] E. G. Weyl, "The robustness of quadratic voting," Public Choice, vol. 172, no. 1–2, pp. 75–107, Feb. 2017, doi: 10.1007/s11127-017-0405-4.

[25] B. Ford, "Delegative democracy," Jan. 2002. [Online]. Available:
<https://bford.info/deleg/deleg.pdf>

LAMPIRAN

Lampiran A. Source Code Penting

Seluruh source code penting telah dicantumkan dalam BAB 6 (Implementasi Sistem), meliputi:

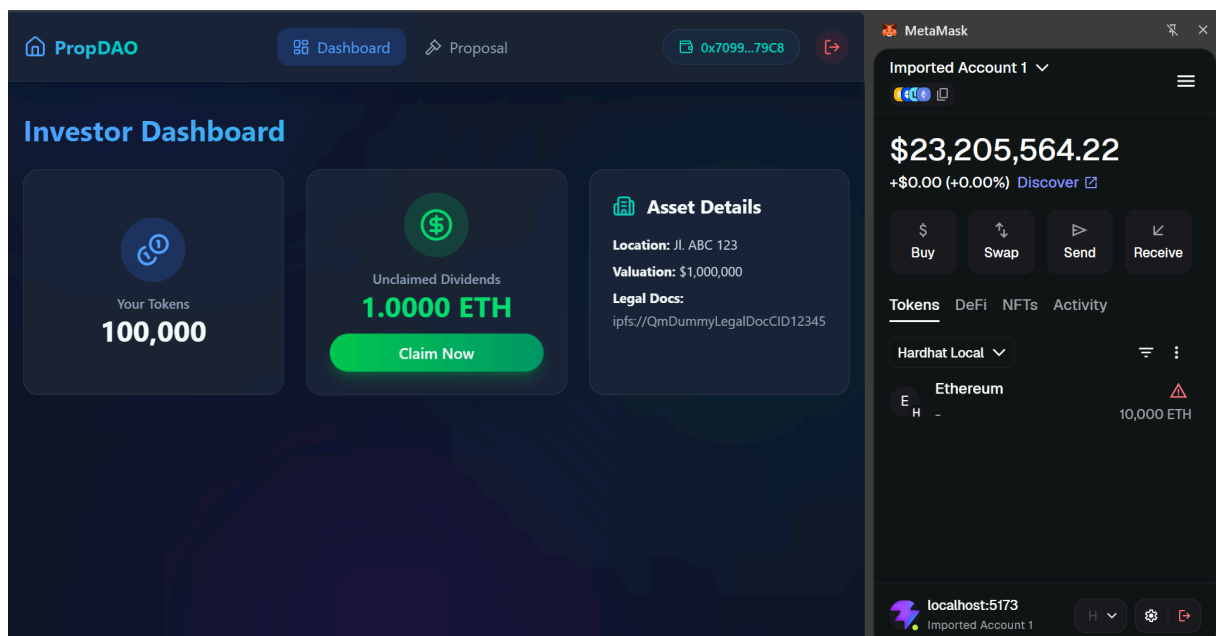
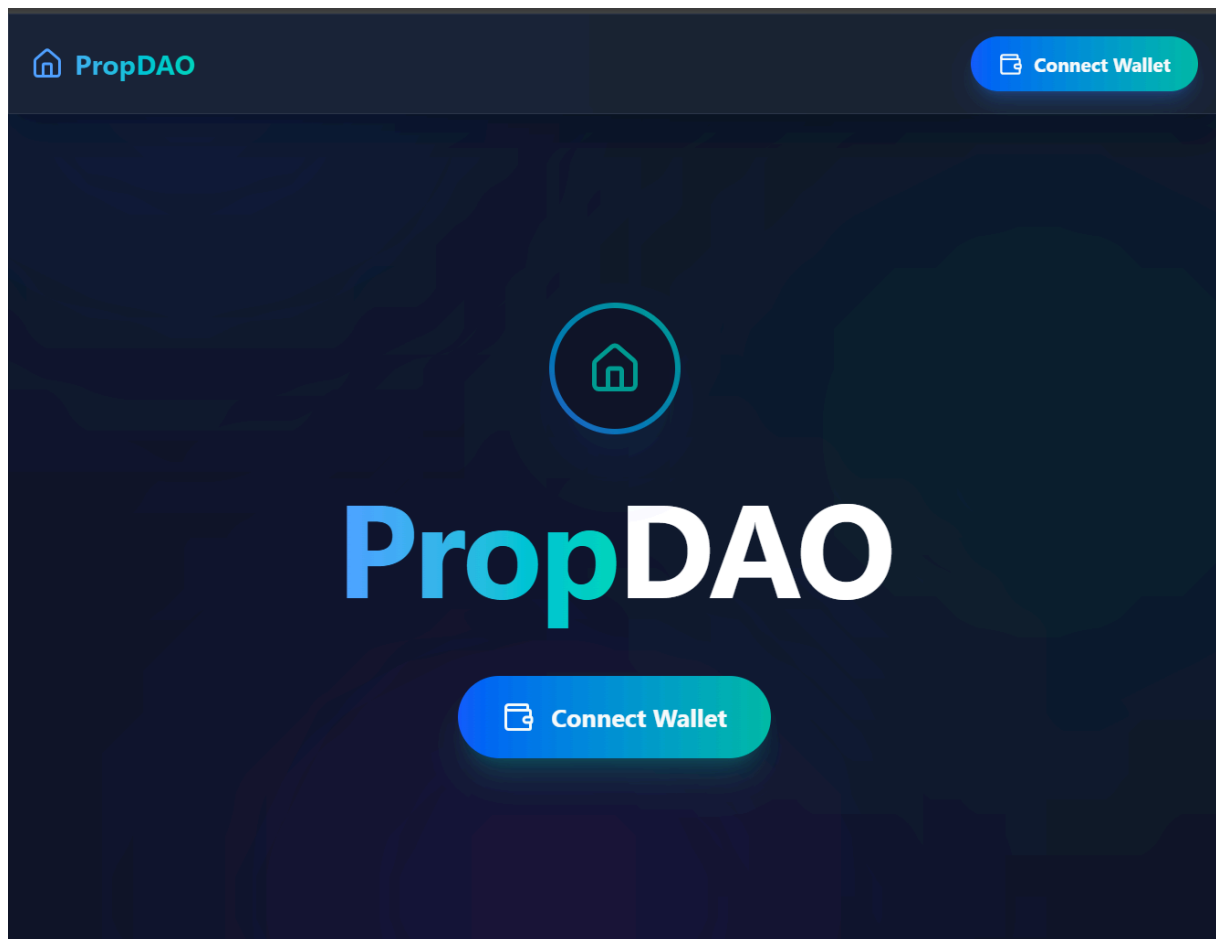
- PropertyToken.sol — Token ERC-20 dengan ERC20Votes
- DividendDistributor.sol — Distribusi dividen pull-payment
- PropertyRegistry.sol — Registrasi properti dengan IPFS
- Web3Context.jsx — React Context untuk integrasi wallet
- abis.js — ABI human-readable untuk seluruh kontrak
- pinata.js — Utilitas upload IPFS via Pinata

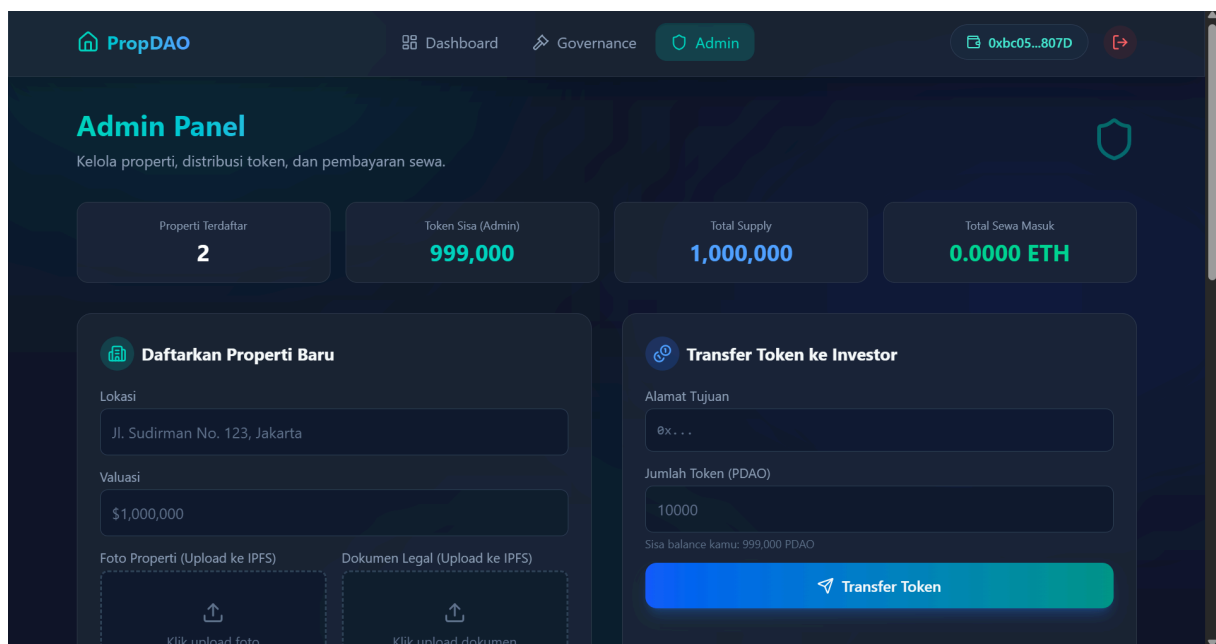
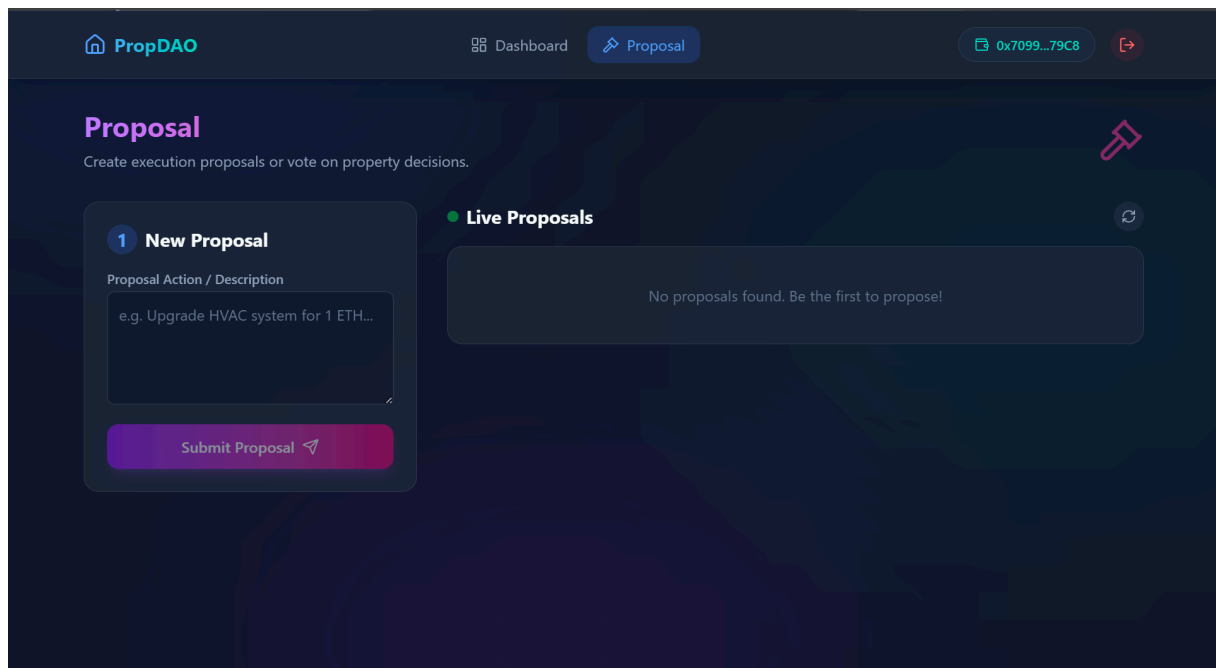
Lampiran B. Screenshot Sistem

Full source code tersedia di repository:

- rwa-dapp/contracts/contracts/PropertyToken.sol (49 baris)
- rwa-dapp/contracts/contracts/PropertyDAO.sol (82 baris)
- rwa-dapp/contracts/contracts/DividendDistributor.sol (88 baris)
- rwa-dapp/contracts/contracts/PropertyRegistry.sol (102 baris)

Lampiran C. Screenshot Sistem





Lampiran D. Manual Penggunaan Sistem

Install MetaMask browser extension dari <https://metamask.io>

1. Switch ke Sepolia Network di MetaMask (Chain ID: 11155111)
2. Dapatkan test-ETH dari Sepolia faucet (<https://sepoliafaucet.com>)
3. Buka dApp di browser

4. Klik "Connect Wallet" dan approve di MetaMask
5. Dashboard: Lihat saldo token, voting power, dan dividen
6. Governance: Buat proposal baru atau vote pada proposal aktif
7. Admin (khusus owner): Daftarkan properti, upload dokumen ke IPFS, transfer token

Lampiran E. Link Github & Video

- Link Github: <https://github.com/syahmihamdani/rwa-tokenization-dapp>
- Link Video: <https://youtu.be/Ie1AKFnJp0I>